

Homework 13

随机游走与聚合物链数值模拟

姜玥晟、周鑫志、高西飞

2026-06-03



姜玥晟



周鑫志



高西飞

项目	内容
源题编号	HW13
作业属性	小组作业
小组成员	姜玥晟、周鑫志、高西飞
报告主题	三维随机飞行、自由连接链、格点随机游走、自避随机游走与 Flory 指数
实验环境	Python 3.13.5、numpy 2.3.3、scipy 1.16.2、matplotlib 3.10.7、py pandoc

I. 三维连续随机游走

1.1 Problem 1(a): 固定步长三维随机游走

1.1.1 待求问题

实现三维随机游走。每一步长度固定为 λ ，统计离开原点后的端到端距离，距离单位取 λ 。

1.1.2 解决方式

令第 i 步为

$$s_i = \lambda u_i,$$

其中 u_i 是球面上均匀随机方向。三维球面均匀方向不能直接令极角均匀，而应取

$$\cos \theta \sim U(-1, 1), \quad \phi \sim U(0, 2\pi).$$

端到端向量为

$$R_N = \sum_{i=1}^N s_i.$$

因为各步方向独立且均值为 0，

$$\langle R_N^2 \rangle = N\lambda^2, \quad R_{\text{rms}} = \sqrt{\langle R_N^2 \rangle} = \lambda\sqrt{N}.$$

平均模长 $\langle R_N \rangle$ 与 RMS 不完全相同；当 N 足够大时， R_N 的三个分量近似正态， R_N 近似 Maxwell 分布，因此

$$\langle R_N \rangle \simeq \sqrt{\frac{8}{3\pi}} \lambda\sqrt{N} = 0.9213 \lambda\sqrt{N}.$$

1.1.3 问题答案

模拟到 $N = 1000$ ，并用后半段数据拟合 $c\sqrt{N}$ ，得到：

路径数	$\langle R \rangle$ 拟合系数	R_{rms} 拟合系数	$N = 1000$ 时 $\langle R \rangle / \lambda$	$N = 1000$ 时 R_{rms} / λ
50	0.9350	1.0092	30.3325	32.7718
500	0.9273	1.0085	28.8588	31.5735
5000	0.9170	0.9955	29.0677	31.5709

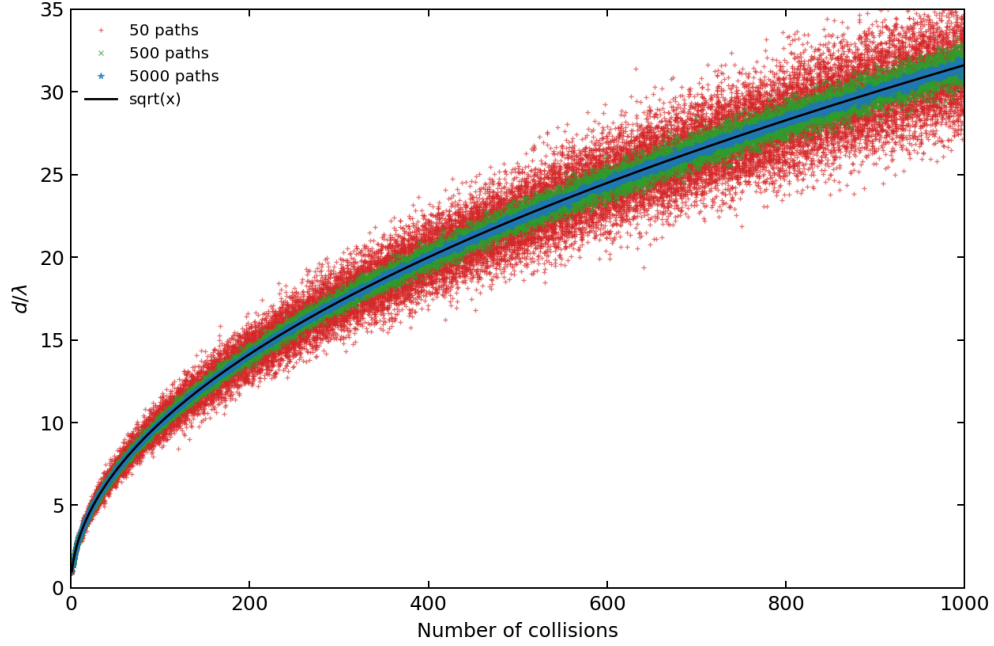


图 1: 固定步长三维随机飞行的 RMS 距离散点图

当路径数增加到 5000 时, R_{rms}/λ 的拟合系数为 0.9955, 与理论值 1 一致; $\langle R \rangle/\lambda$ 的拟合系数为 0.9170, 与 Maxwell 近似的 0.9213 一致。

1.1.4 分析

题图中常用 $\sqrt{N}$ 作为参考线, 本质对应的是均方位移的平方根, 而不是严格的平均模长。三维随机游走的向量均值为 0, 但平方距离会逐步积累, 因此典型距离按 $\sqrt{N}$ 增长, 而不是按 N 线性增长。

1.2 Problem 1(b): 变步长三维随机游走

1.2.1 待求问题

每一步走不同距离, 步长分别在 $0.9 \sim 1.1$, $0.8 \sim 1.2, \dots$, $0.1 \sim 1.9$ 倍 λ 的区间内均匀取值, 考察端到端距离随碰撞次数的变化。

1.2.2 解决方式

设无量纲步长 L/λ 在 $[a, b]$ 上均匀分布。由于方向仍独立且各向同性,

$$\langle R_N^2 \rangle = N\lambda^2 E[L^2],$$

其中

$$E[L^2] = \frac{a^2 + ab + b^2}{3}.$$

因此

$$\frac{R_{\text{rms}}}{\lambda} \simeq \sqrt{E[L^2]} \sqrt{N}, \quad \frac{\langle R \rangle}{\lambda} \simeq \sqrt{\frac{8}{3\pi}} \sqrt{E[L^2]} \sqrt{N}.$$

1.2.3 问题答案

数值拟合结果如下：

步长区间	$E[L^2]$	RMS 拟合系数	RMS 理论系数	均值拟合系数	均值理论系数
0.9-1.1	1.0033	0.9678	1.0017	0.8857	0.9229
0.8-1.2	1.0133	0.9730	1.0066	0.8905	0.9274
0.7-1.3	1.0300	0.9816	1.0149	0.8985	0.9350
0.6-1.4	1.0533	0.9935	1.0263	0.9095	0.9456
0.5-1.5	1.0833	1.0086	1.0408	0.9235	0.9589
0.4-1.6	1.1200	1.0268	1.0583	0.9404	0.9750
0.3-1.7	1.1633	1.0479	1.0786	0.9600	0.9937
0.2-1.8	1.2133	1.0718	1.1015	0.9823	1.0148
0.1-1.9	1.2700	1.0981	1.1269	1.0070	1.0383

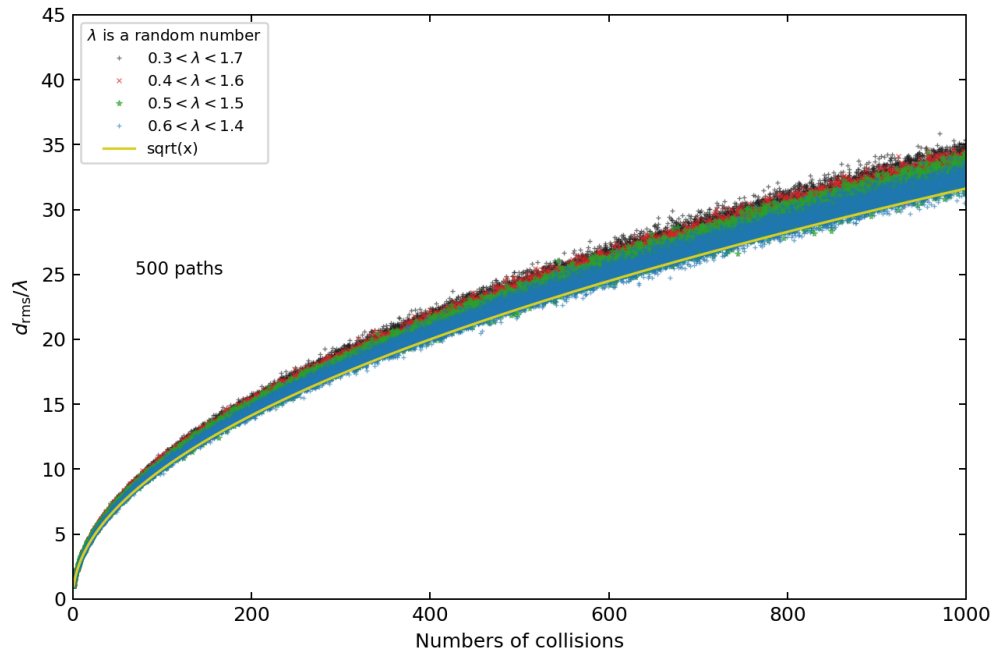


图 2: 变步长三维随机飞行的 RMS 距离散点图

图中只把题面截图作为作图风格参考，使用 500 条路径并展示 $0.3 \sim 1.7$ 到 $0.6 \sim 1.4$ 四组区间。散点带由每个 N 上独立抽取的 RMS 估计点叠加得到，因此显示的是 Monte Carlo 估计的带状波动，而不是单次累积平均曲线。需要注意，若严格按题意取 $L \sim U(a, b)$ ，则 $0.3 \sim 1.7$ 组在 $N = 1000$ 的 RMS 理论值为 $\sqrt{1.1633 \times 1000} \simeq 34.1$ ；因此本文保留按题目文字和公式得到的数值结果，而不强行复刻示例图中的间距。

1.2.4 分析

这些区间的平均步长都是 1λ ，但步长波动越大， $E[L^2]$ 越大，所以端到端 RMS 距离更大。随机游走的平方位移对步长平方敏感，而不只对平均步长敏感。

1.3 Problem 1(c): 拟合公式

1.3.1 待求问题

根据前两问结果，推导或归纳三维随机游走端到端距离的拟合公式。

1.3.2 解决方式

把每一步看成独立随机向量。由于交叉项平均为 0，

$$\left\langle \left| \sum_{i=1}^N s_i \right|^2 \right\rangle = \sum_{i=1}^N \langle |s_i|^2 \rangle.$$

若各步长度同分布，则

$$\langle R_N^2 \rangle = N \langle L^2 \rangle.$$

1.3.3 问题答案

适合本题的拟合公式为

$$R_{\text{rms}}(N) = \sqrt{\langle R_N^2 \rangle} \simeq \sqrt{N \langle L^2 \rangle}.$$

对 $L \sim U(a, b)$ ，写成题目单位 λ 为

$$\frac{R_{\text{rms}}(N)}{\lambda} \simeq \sqrt{\frac{a^2 + ab + b^2}{3}} \sqrt{N}.$$

若拟合的是平均模长而非 RMS，则大 N 下应使用

$$\frac{\langle R_N \rangle}{\lambda} \simeq \sqrt{\frac{8}{3\pi}} \sqrt{\frac{a^2 + ab + b^2}{3}} \sqrt{N}.$$

题目提示可以使用准随机数。这里额外用 scrambled Sobol 序列一次性采样整条路径的 $2N$ 个方向变量, 并与伪随机方向采样比较固定步长 $N = 1000$ 时的 RMS 误差:

方法	路径数	RMS 拟合系数	$N = 1000$		
			RMS	RMS 绝对误差	均值拟合系数
伪随机	128	1.0049	32.1169	0.4941	0.9179
scrambled Sobol	128	0.9998	30.2352	1.3876	0.9123
伪随机	512	0.9842	31.0945	0.5282	0.9080
scrambled Sobol	512	0.9935	31.1137	0.5090	0.9155
伪随机	2048	1.0000	31.2692	0.3535	0.9212
scrambled Sobol	2048	1.0074	32.0149	0.3922	0.9255
伪随机	8192	0.9957	31.3592	0.2636	0.9188
scrambled Sobol	8192	1.0011	31.6763	0.0536	0.9220

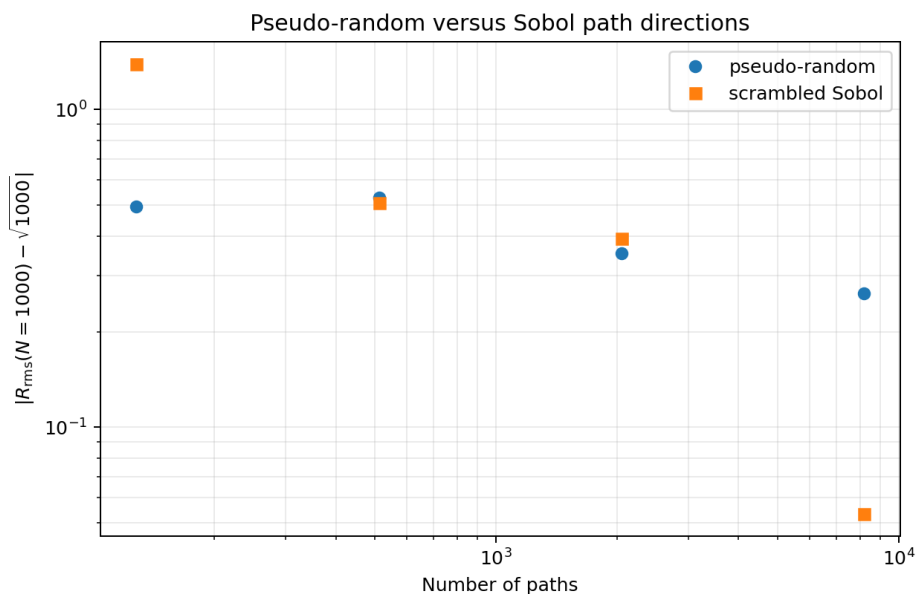


图 3: 伪随机与 Sobol 准随机路径方向比较

普通随机模拟使用的是系统库 `numpy.random.default_rng`, 即 NumPy 的 PCG64 系列位生成器; 它不是本文自写的生成器。为了检查自写生成器是否能达到相近效果, 本文另实现了 `xoshiro256**`, 并用 HW11 中采用过的 Park-Miller LCG 作为较旧基线。三者的基础均匀性诊断如下:

生成器	样本数	均值绝对误差	方差绝对误差	滞后一阶相关	χ^2 检验 p 值
NumPy PCG64	200000	8.7211×10^{-4}	3.8533×10^{-4}	3.0806×10^{-3}	0.4611
自写 xoshiro256**	200000	2.4350×10^{-4}	3.3627×10^{-4}	-2.7207×10^{-4}	0.0404
自写 Park-Miller LCG	200000	4.9038×10^{-4}	2.7836×10^{-4}	-1.1000×10^{-3}	0.7214

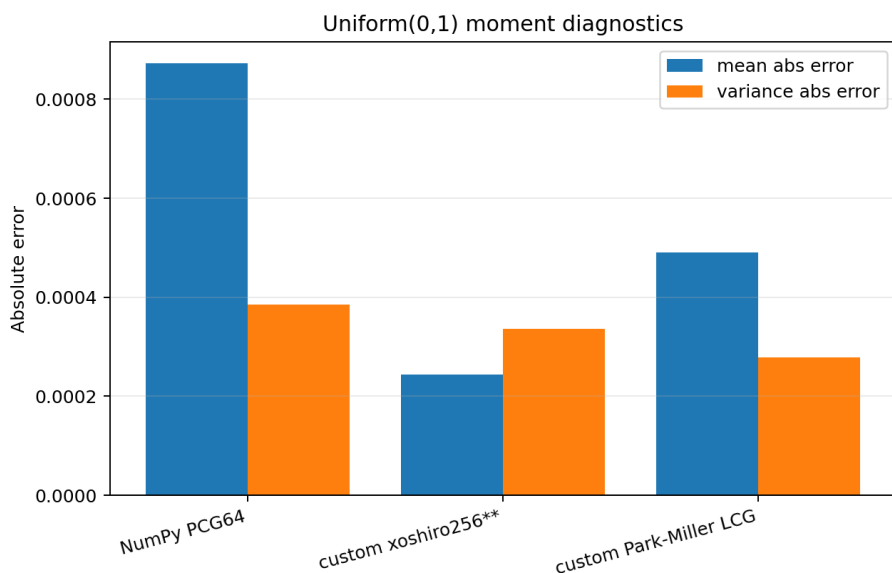


图 4: 随机数生成器均匀性诊断

随机游走中还常需要从有限集合中选方向，因此我把整数抽样也单独拿出来检查。自写 xoshiro256** 的 `integers(low, high)` 已改为从原始 `uint64` 做拒绝采样，而不是用浮点数乘区间宽度后取整；这可以避免微小的浮点缩放偏差。它也补充了 `jump` 和 `long_jump` 子流接口，便于以后并行实验时生成相隔很远的独立随机流。

生成器	样本数	整数范围	χ^2 检验 p 值	最大相对计数误差
NumPy PCG64	200000	0, ..., 5	0.4091	0.805%
自写 xoshiro256**	200000	0, ..., 5	0.0691	0.976%
自写 Park-Miller LCG	200000	0, ..., 5	0.3951	0.830%

进一步用 HW11 的两个代表性积分任务比较三者在实际 Monte Carlo 中的表现。取 $N = 100000$ 、重复 50 次时：

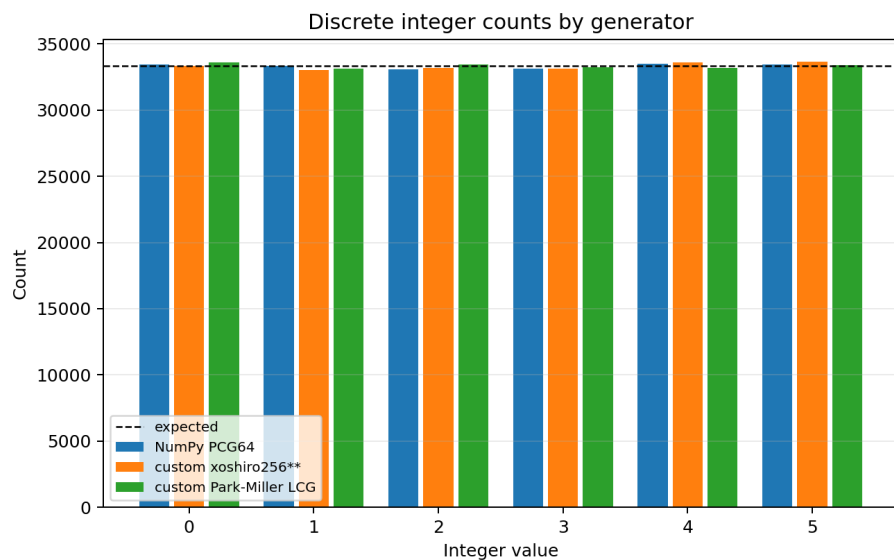


图 5: 整数抽样计数比较

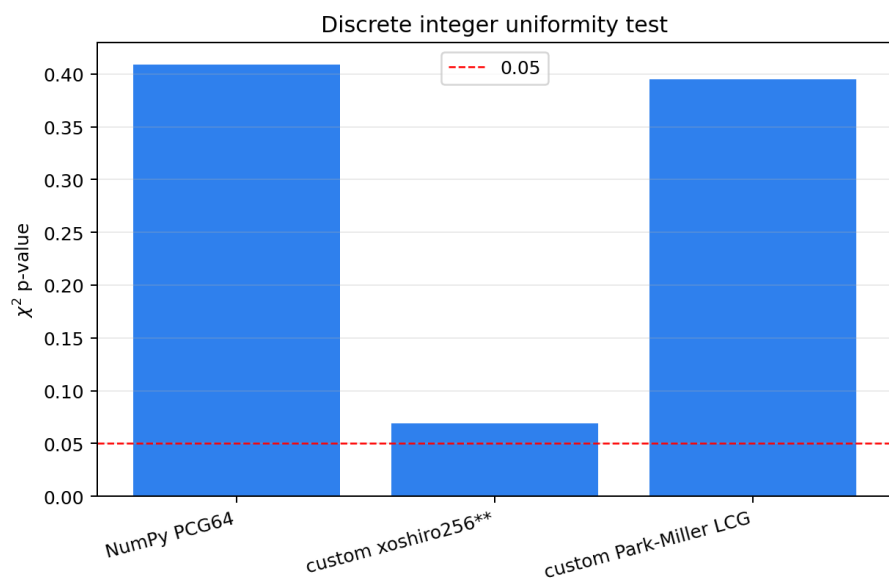


图 6: 整数抽样卡方检验比较

生成器	$\int_0^1 e^x dx$ 的 RMS 误差	奇异积分重要性抽样 RMS 误差
NumPy PCG64	1.6756×10^{-3}	9.8086×10^{-4}
自写 xoshiro256**	1.4048×10^{-3}	8.0064×10^{-4}
自写 Park-Miller LCG	1.7717×10^{-3}	1.0301×10^{-3}

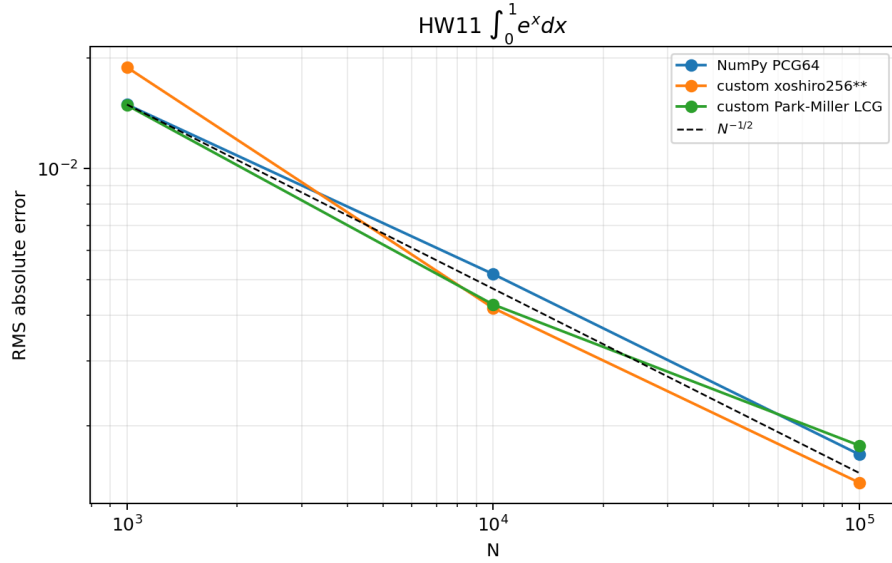


图 7: HW11 光滑积分的 RNG 比较

1.3.4 分析

同一个随机游走可以有 $\langle R \rangle$ 和 $\sqrt{\langle R^2 \rangle}$ 两种常见“距离”统计量。二者都满足 $\sqrt{N}$ 标度，但系数不同。实验图若直接用 $\sqrt{N}$ 作基准，通常是在检验 RMS 位移或均方位移标度。随机数方面，NumPy PCG64 是本报主要模拟使用的系统生成器；自写 xoshiro256** 在 HW11 风格积分测试中与 PCG64 同阶，离散整数抽样也未见明显偏离均匀性的信号。Park-Miller 也能给出正确收敛，但周期、维度结构和位宽都更弱，更适合作为 HW11 历史基线而非主生成器。

II. 聚合物随机飞行链

2.1 Problem 2(a): 自由连接链的端到端距离与回转半径

2.1.1 待求问题

一个溶液中聚合物的简单模型把链看成随机取向的链段序列，各段取向彼此无相关，即自由连接随机游走链模型。计算不同 N 下的端到端距离和回转半径，并检验

$$\langle R_n^2 \rangle = \frac{6(n+1)}{n+2} \langle R_g^2 \rangle.$$

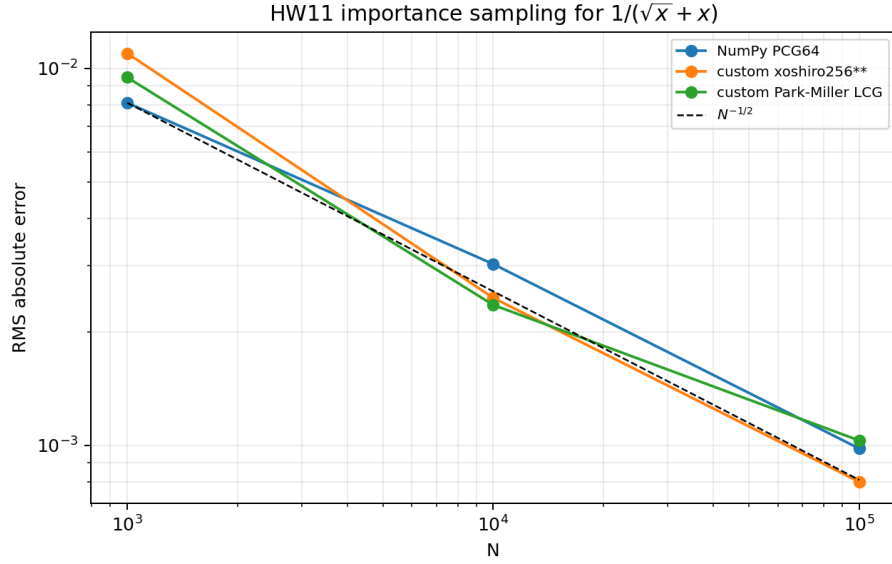


图 8: HW11 重要性抽样积分的 RNG 比较

2.1.2 解决方式

链由 N 个单位长度链段构成，节点位置为 $r_0, \dots, r_N$ 。端到端平方距离和回转半径为

$$R_e^2 = |r_N - r_0|^2,$$

$$R_g^2 = \frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^N |r_i - r_{\text{cm}}|^2, \quad r_{\text{cm}} = \frac{1}{N+1} \sum_{i=0}^N r_i.$$

模拟时逐步累积当前位置、位置和与平方位置和，因此无需保存全部轨迹。

2.1.3 问题答案

自由连接链结果如下：

N	样本数	$\langle R_e^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle / \langle R_e^2 \rangle$	关系式相对误差
10	30000	9.984	1.816	0.18192	-0.055%
50	30000	50.331	8.518	0.16924	+0.408%
100	30000	99.900	16.840	0.16857	-0.149%
500	15000	501.959	83.461	0.16627	+0.438%
1000	8000	1005.596	167.888	0.16695	-0.072%
5000	2500	4954.293	831.432	0.16782	-0.668%
10000	4000	9777.686	1653.171	0.16908	-1.415%

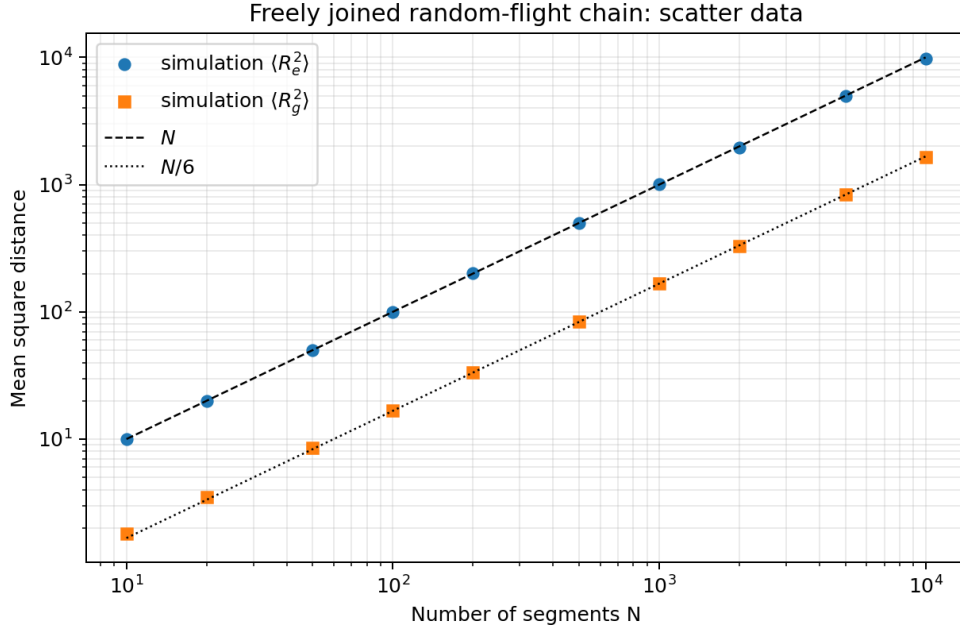


图 9: 自由连接链的端到端距离与回转半径散点图

除最长链仍有约 1.4% 的统计误差外，其余链长都很好地满足题目给出的关系式。

2.1.4 分析

自由连接链是理想链模型，链段之间没有相关性，所以 $\langle R_e^2 \rangle \sim N$ ， $\langle R_g^2 \rangle \sim N/6$ 。有限 N 时的精确修正由 $\frac{6(n+1)}{n+2}$ 给出；当 N 很大时，该因子趋于 6。

2.2 Problem 2(b): 自由旋转链模型

2.2.1 待求问题

对自由旋转链模型，例如固定键角 $\theta = 68^\circ$ ，是否能得到与自由连接链相同的结果？并评论结果。

2.2.2 解决方式

自由旋转链固定相邻链段夹角，令

$$u_{i+1} \cdot u_i = \cos \theta,$$

但绕前一链段方向的方位角仍均匀随机。相邻键向量相关系数为

$$c = \cos 68^\circ = 0.3746.$$

端到端平方距离的理论表达式为

$$\langle R_e^2 \rangle = N + 2 \sum_{k=1}^{N-1} (N-k)c^k.$$

当 N 足够大时,

$$\langle R_e^2 \rangle \simeq N \frac{1+c}{1-c}.$$

2.2.3 问题答案

自由旋转链结果如下:

N	样本数	$\langle R_e^2 \rangle$	理论 $\langle R_e^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle / \langle R_e^2 \rangle$
10	15000	20.049	20.064	3.205	0.15984
50	15000	108.743	107.984	17.838	0.16404
100	15000	219.905	217.883	36.133	0.16431
500	6000	1099.300	1097.078	182.101	0.16565
1000	3500	2184.584	2196.071	363.770	0.16652
5000	1200	10824.256	10988.020	1805.797	0.16683

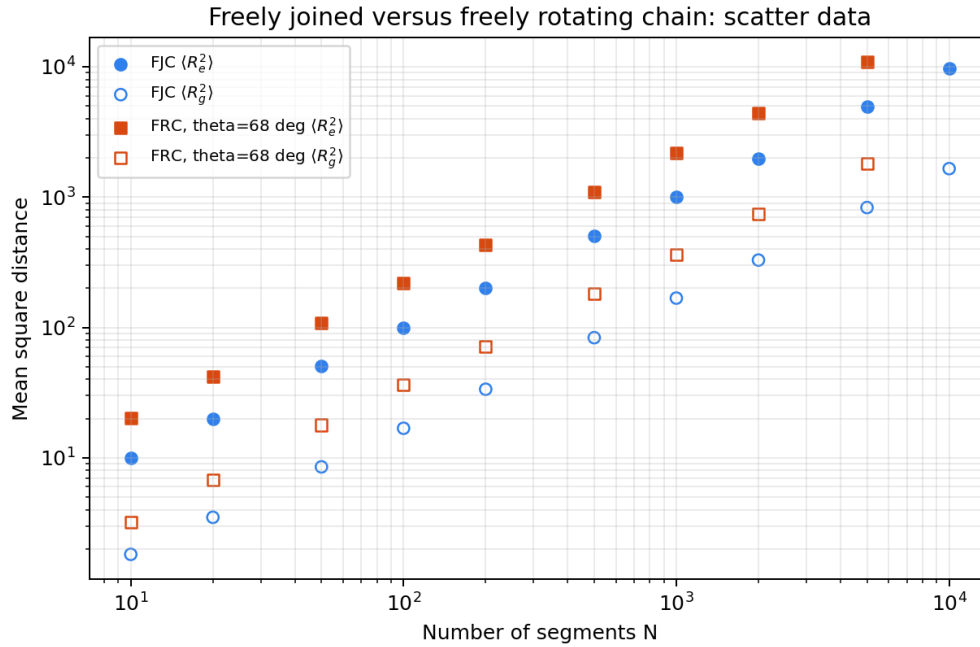


图 10: 自由连接链与自由旋转链比较散点图

自由旋转链不能得到与自由连接链完全相同的 $\langle R_e^2 \rangle$ 。在 $\theta = 68^\circ$ 时, 相邻链段正相关, 长链的 $\langle R_e^2 \rangle / N$ 约为

$$\frac{1 + \cos 68^\circ}{1 - \cos 68^\circ} = 2.198,$$

明显大于自由连接链的 1。

2.2.4 分析

自由连接链没有方向记忆，而自由旋转链保留了局部刚性。局部刚性会让链更伸展，所以端到端平方距离更大。不过当 N 足够大时，链仍表现为随机线团， $\langle R_g^2 \rangle / \langle R_e^2 \rangle$ 仍接近 1/6。

2.3 Problem 2(c): 端到端距离分布

2.3.1 待求问题

比较端到端距离的模拟分布与理论预测概率密度。

2.3.2 解决方式

自由连接链在大 N 下各坐标分量近似正态，方差为 $N/3$ 。因此 $R = |R|$ 近似服从 Maxwell 分布：

$$P(R) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{R^2}{\sigma^3} \exp\left(-\frac{R^2}{2\sigma^2}\right), \quad \sigma = \sqrt{\frac{N}{3}}.$$

2.3.3 问题答案

以 $N = 100$ 为例，30000 条自由连接链给出：

指标	模拟值	理论值
$\langle R \rangle$	9.2139	9.2132
R_{rms}	9.9950	10.0000

直方图与 Maxwell 曲线基本重合。

2.3.4 分析

端到端向量是许多独立随机向量之和，中心极限定理使其坐标分量接近正态。由于题目比较的是距离 R 而非某个坐标分量，理论分布不是一维 Gaussian，而是三维向量模长对应的 Maxwell 分布。

III. 一维格点随机游走

3.1 Problem 3(a): 给定 N 的概率 $P_N(x)$

3.1.1 待求问题

实现程序，计算一维格点随机游走在给定步数 N 后位于位置 x 的概率 $P_N(x)$ 。

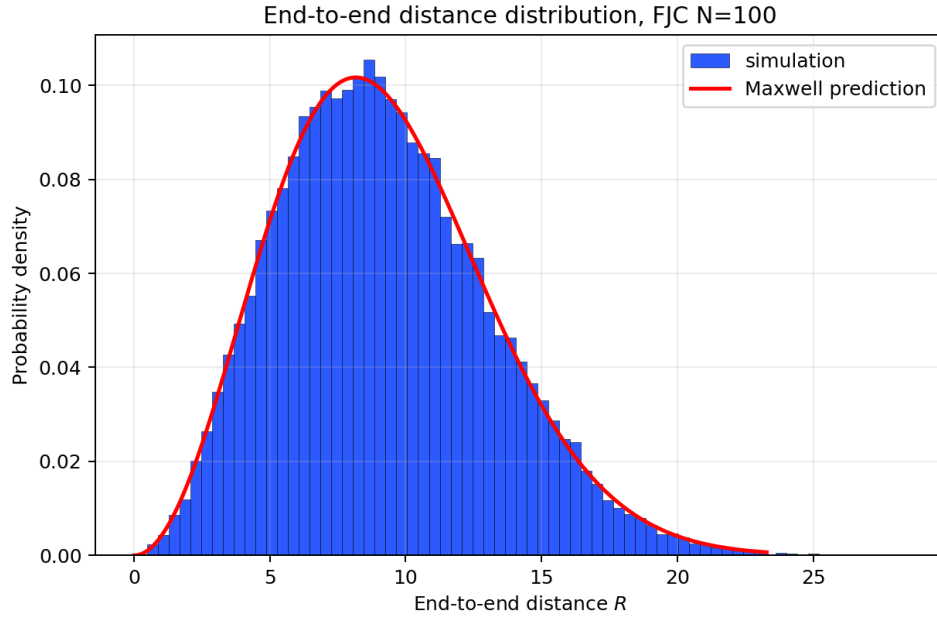


图 11: 自由连接链端到端距离分布直方图

3.1.2 解决方式

设每一步向右的概率为 p ，向左的概率为 $1 - p$ 。若向右走了 k 步，则

$$x = k - (N - k) = 2k - N.$$

因此

$$P_N(x) = \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}, \quad k = \frac{N+x}{2}.$$

当 $N + x$ 不是偶数时，该位置不可达，概率为 0。

3.1.3 问题答案

程序使用二项分布精确计算 $P_N(x)$ ，并用对数阶乘避免大 N 时组合数溢出。

3.1.4 分析

一维格点随机游走的 x 不是连续变量，而是与 N 同奇偶性的离散格点。后续把它与 Gaussian 比较时，必须注意这是离散概率质量，而不是连续概率密度。

3.2 Problem 3(b): $p = 0.5$ 时的精确量比较

3.2.1 待求问题

对 $p = 0.5$, 计算 $N = 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024$ 时的 $P_N(x)$ 、 $\langle x_N \rangle$ 与 $\langle \Delta x_N^2 \rangle$, 并与精确答案比较。

3.2.2 解决方式

无偏随机游走满足

$$\langle x_N \rangle = 0, \quad \langle \Delta x_N^2 \rangle = N.$$

峰值位于 $x = 0$, 峰值概率为 $\binom{N}{N/2} 2^{-N}$ 。

3.2.3 问题答案

结果如下:

N	$\langle x_N \rangle$	$\langle \Delta x_N^2 \rangle$	最大概率	最大概率位置	半高宽
16	0.0	16.0	0.196381	0	8
32	0.0	32.0	0.139950	0	12
64	0.0	64.0	0.099347	0	16
128	0.0	128.0	0.070386	0	24
256	0.0	256.0	0.049819	0	36
512	0.0	512.0	0.035245	0	52
1024	0.0	1024.0	0.024928	0	72

数值结果与精确均值和方差完全一致。

3.2.4 分析

无偏情形没有漂移, 最可能位置始终是原点。随着 N 增大, 峰值概率降低, 但分布宽度按 $\sqrt{N}$ 增大, 这体现了扩散而不是定向运动。

3.3 Problem 3(c): 分布图、连续性、峰值与宽度

3.3.1 待求问题

画出上述 N 的 $P_N(x)$ 关于 x 的图像。判断 x 是否为连续函数; 并给出每个 N 下 $P_N(x)$ 的最大值和近似宽度。

3.3.2 解决方式

对每个 N 直接枚举 $x = -N, -N+2, \dots, N$, 计算离散概率。宽度用半高宽表示, 即 $P_N(x) \geq P_{\max}/2$ 的格点范围。

3.3.3 问题答案

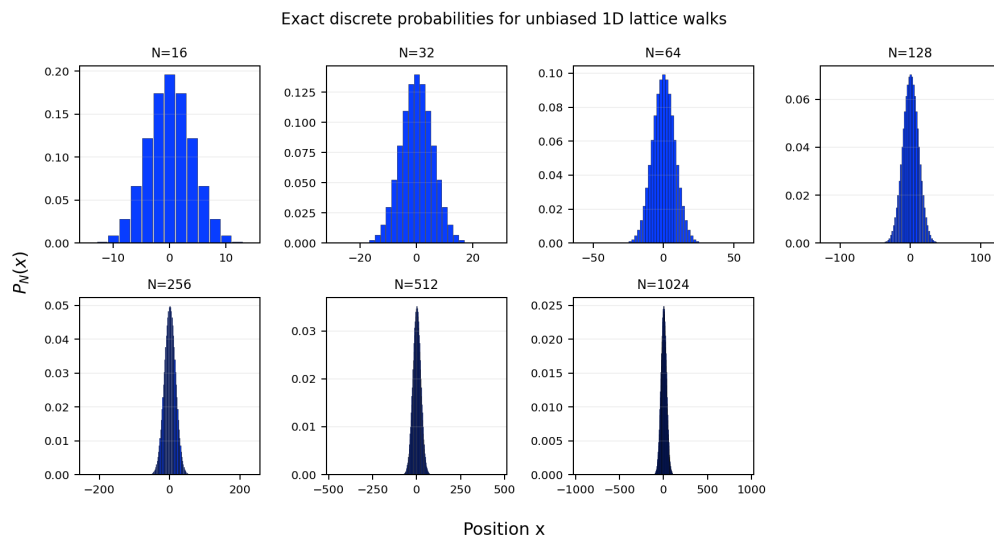


图 12: 无偏一维格点随机游走概率分布柱状图

x 不是连续变量, 而是离散格点。最大概率和半高宽已列在 Problem 3(b) 表中。峰值概率从 $N = 16$ 的 0.196381 降到 $N = 1024$ 的 0.024928; 半高宽从 8 增大到 72。

3.3.4 分析

离散分布在大 N 时会呈现平滑包络, 但原始概率仍只定义在可达格点上。图像看起来越来越平滑, 是因为可达点越来越密集地铺在越来越宽的尺度上, 而不是因为随机游走变成了真正的连续变量。

3.4 Problem 3(d): Gaussian 近似

3.4.1 待求问题

从前面的图说明, 当 N 足够大时, 计算得到的分布可以用 Gaussian 近似:

$$P(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x - \langle x \rangle)^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma^2 = \langle \Delta x_N^2 \rangle.$$

并判断该拟合是否对所有 x 都同样好。

3.4.2 解决方式

由于精确的 $P_N(x)$ 是离散概率质量, 而上式是连续密度, 比较离散概率时需要乘以格点间距 $\Delta x = 2$:

$$P_N(x) \approx \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right).$$

3.4.3 问题答案

对 $N = 1024$, Gaussian 质量近似与精确二项分布的总 L^1 误差为 2.2793×10^{-4} , 其中 $|x| \leq 2\sigma$ 的中心区域误差为 1.9809×10^{-4} 。

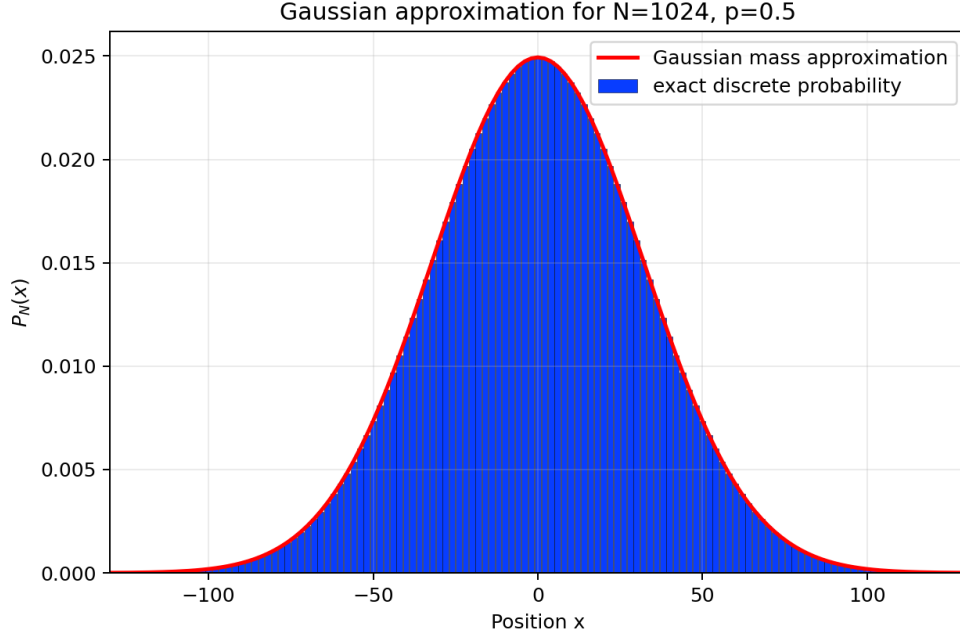


图 13: 一维随机游走的 Gaussian 近似

拟合在分布中心区非常好；在远离中心的极端尾部，二项分布的离散性和有限支撑仍会造成更明显的相对误差。

3.4.4 分析

Gaussian 近似来自中心极限定理，因此主要控制典型涨落区。尾部对应罕见事件，有限 N 下仍保留二项分布的结构；如果关心极小概率尾部，直接使用精确二项概率更稳妥。

3.5 Problem 3(e): $p = 0.7$ 的有偏随机游走

3.5.1 待求问题

设 $p = 0.7$, 对同样的 N 计算 $\langle x_N \rangle$ 和 $\langle \Delta x_N^2 \rangle$, 并解释此时的物理含义。

3.5.2 解决方式

有偏情形下,

$$\langle x_N \rangle = N(2p - 1), \quad \langle \Delta x_N^2 \rangle = 4Np(1 - p).$$

代入 $p = 0.7$,

$$\langle x_N \rangle = 0.4N, \quad \langle \Delta x_N^2 \rangle = 0.84N.$$

3.5.3 问题答案

N	$\langle x_N \rangle$	理论 $\langle x_N \rangle$	$\langle \Delta x_N^2 \rangle$	理论方差	$\langle x_N^2 \rangle$
16	6.4	6.4	13.44	13.44	54.40
32	12.8	12.8	26.88	26.88	190.72
64	25.6	25.6	53.76	53.76	709.12
128	51.2	51.2	107.52	107.52	2728.96
256	102.4	102.4	215.04	215.04	10700.80
512	204.8	204.8	430.08	430.08	42373.12
1024	409.6	409.6	860.16	860.16	168632.32

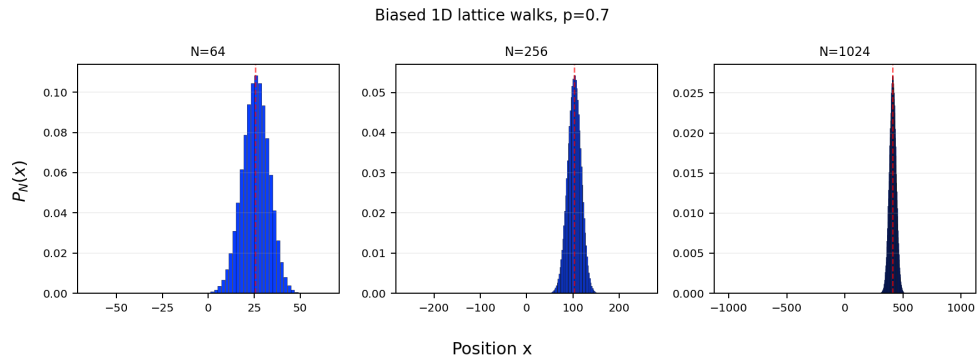


图 14: 有偏一维格点随机游走概率分布柱状图

3.5.4 分析

$p = 0.7$ 时随机游走具有向正方向的漂移。中心方差仍按 N 增长，是扩散涨落；但关于原点的均方位移 $\langle x_N^2 \rangle$ 包含 $\langle x_N \rangle^2$ ，大 N 时会由漂移项主导，近似按 N^2 增长。

3.6 Problem 3(f): 均方涨落的标度律

3.6.1 待求问题

作 $\langle \Delta x_N^2 \rangle$ 关于 N 的 log-log 图，并分析大 N 行为。许多随机游走模型满足

$$\langle \Delta x_N^2 \rangle \sim N^{2\eta}, \quad N \gg 1.$$

3.6.2 解决方式

对 $\log \langle \Delta x_N^2 \rangle$ 与 $\log N$ 做线性拟合。若斜率为 s ，则

$$2\eta = s.$$

3.6.3 问题答案

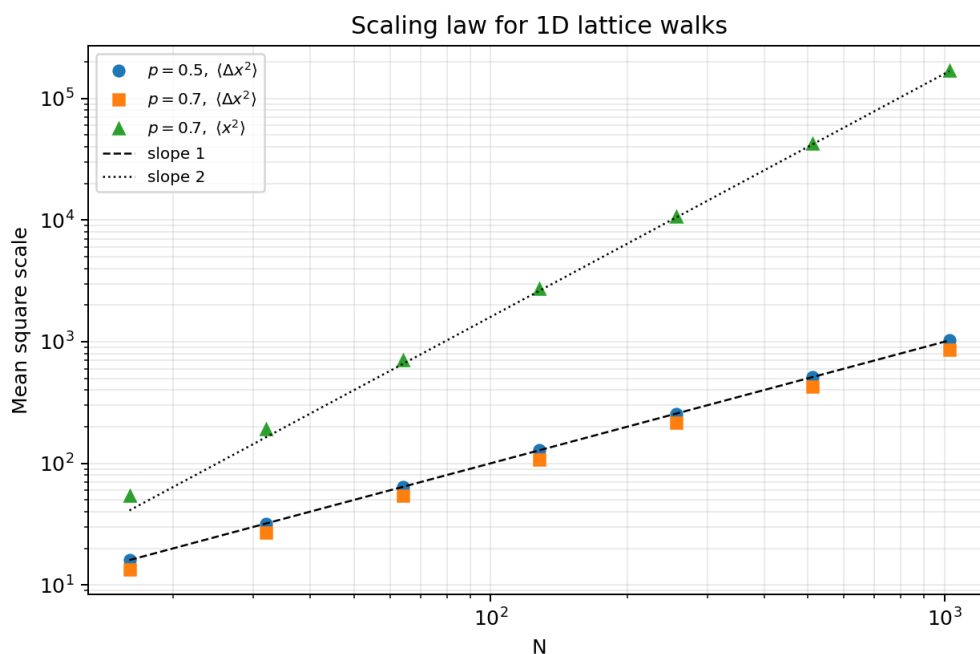


图 15: 一维随机游走均方量的 log-log 标度散点图

拟合斜率为:

情形	拟合斜率
$p = 0.5$ 的中心方差 $\langle \Delta x^2 \rangle$	1.0000
$p = 0.7$ 的中心方差 $\langle \Delta x^2 \rangle$	1.0000
$p = 0.7$ 的原点均方位移 $\langle x^2 \rangle$	1.9393

所以对无偏扩散或有偏情形的中心涨落，有

$$\eta = \frac{1}{2}.$$

3.6.4 分析

扩散涨落的标度指数仍是 $\eta = 1/2$ 。有偏随机游走如果观察 $\langle x^2 \rangle$ ，会混入漂移项 $\langle x \rangle^2 \sim N^2$ ，因此斜率接近 2；这不是扩散指数改变，而是统计量从中心方差换成了关于原点的均方位移。

IV. 二维聚合物随机游走

4.1 Problem 4(a): 二维随机方向游走

4.1.1 待求问题

实现二维随机游走模型，计算聚合物的回转半径与端到端距离，拟合

$$\langle r_e^2(L) \rangle \sim L^{2\nu}, \quad \langle r_g^2(L) \rangle \sim L^{2\nu},$$

给出 Flory 指数 ν ，画出相关结果，并评论比值是否为 $1/6$ 。

4.1.2 解决方式

二维随机方向游走每一步取单位向量

$$s_i = (\cos \phi_i, \sin \phi_i), \quad \phi_i \sim U(0, 2\pi).$$

该模型是二维理想链，理论上 $\nu = 1/2$ ，并且长链极限下 $\langle R_g^2 \rangle / \langle R_e^2 \rangle \rightarrow 1/6$ 。

4.1.3 问题答案

拟合结果为：

模型	$\langle R_e^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)	$\langle R_g^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)
二维随机方向游走	0.9993	0.4997 [0.4981, 0.5010]	0.9964	0.4982 [0.4967, 0.4996]

部分数值结果：

N	$\langle R_e^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle$	比值
64	63.581	10.824	0.17024
256	257.516	42.957	0.16681
1024	1024.457	170.545	0.16647
4096	4076.295	682.496	0.16743

4.1.4 分析

二维随机方向游走没有自避作用，属于理想链普适类。数值上 ν 接近 $1/2$ ，比值也收敛到 $1/6$ ，与理想链理论一致。

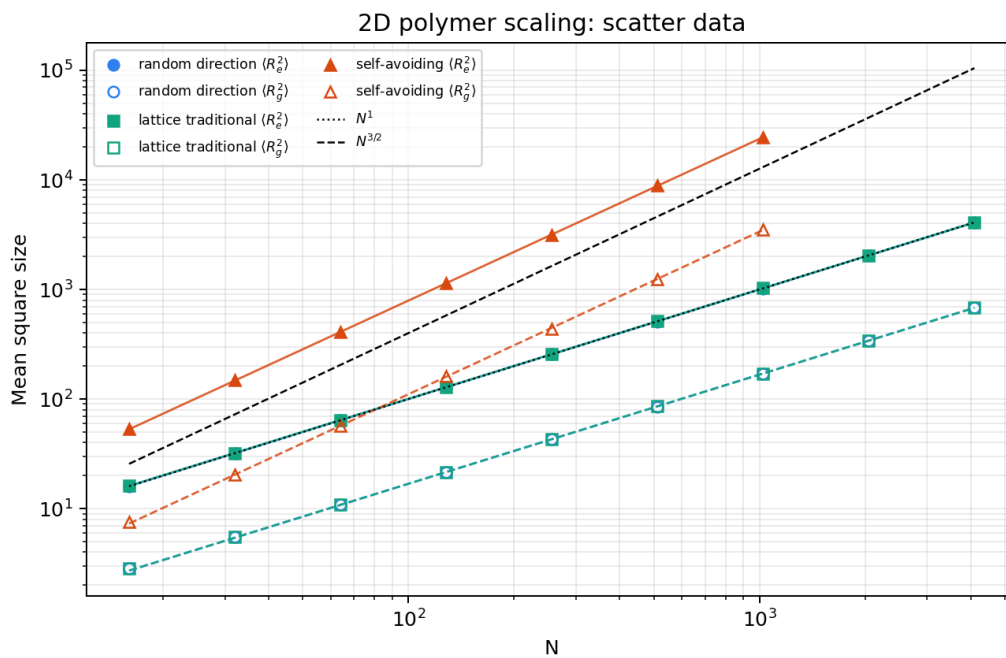


图 16: 二维聚合物尺寸标度散点与拟合线

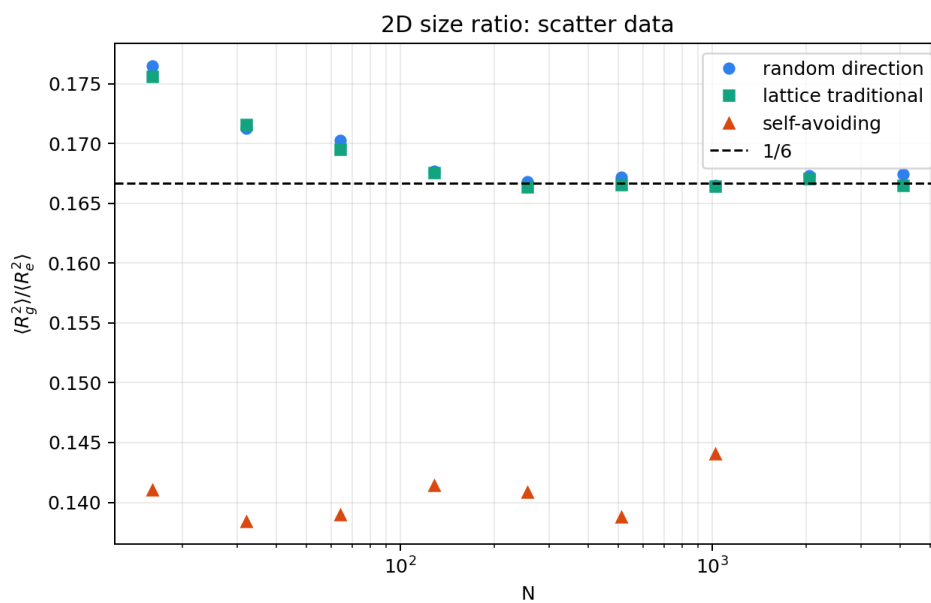


图 17: 二维聚合物尺寸比值

4.2 Problem 4(b): 二维传统格点随机游走

4.2.1 待求问题

实现二维传统格点随机游走。每一步走向四个最近邻之一，允许自交；计算端到端距离、回转半径、Flory 指数和尺寸比值。

4.2.2 解决方式

二维传统格点随机游走每步从

$$(\pm 1, 0), \quad (0, \pm 1)$$

中等概率选择。虽然它限制在格点上，但每一步仍独立、零均值且方差有限，因此仍是理想链。

4.2.3 问题答案

拟合结果为：

模型	$\langle R_e^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)	$\langle R_g^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)
二维传统格点随机游走	0.9988	0.4994 [0.4990, 0.4997]	0.9957	0.4979 [0.4960, 0.4995]

部分数值结果：

N	$\langle R_e^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle$	比值
64	64.265	10.894	0.16951
256	257.203	42.786	0.16635
1024	1026.308	170.783	0.16641
4096	4095.075	681.754	0.16648

4.2.4 分析

格点约束改变了微观运动方式，但没有改变长链的理想链标度。只要允许自交，排除体积效应不存在，二维传统格点游走和二维随机方向游走给出同一个 $\nu = 1/2$ 普适行为。

4.3 Problem 4(c): 二维自避随机游走

4.3.1 待求问题

实现二维自避随机游走，计算回转半径和端到端距离，拟合 Flory 指数 ν 是否接近 $3/4$ ，并评论尺寸比值是否为 $1/6$ 。

4.3.2 解决方式

自避随机游走要求链的节点不能重复。本文用 **pivot** 采样法：从直链初态出发，随机选择一个 **pivot** 点，对其后的链段施加二维格点对称变换；若新构型不自交则接受，否则拒绝。该方法比朴素增长法更适合生成较长的固定长度自避链。

4.3.3 问题答案

拟合结果为：

模型	$\langle R_e^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)	$\langle R_g^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)
二维自避随机游走	1.4762	0.7381 [0.7297, 0.7459]	1.4839	0.7420 [0.7336, 0.7515]

部分数值结果：

N	$\langle R_e^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle$	比值	pivot 接受率	有效样本数	τ_{Rg^2}
64	410.615	57.048	0.13893	0.437	350.7	4.56
256	3116.380	438.938	0.14085	0.331	354.2	3.39
1024	24473.300	3525.494	0.14405	0.259	342.6	2.33

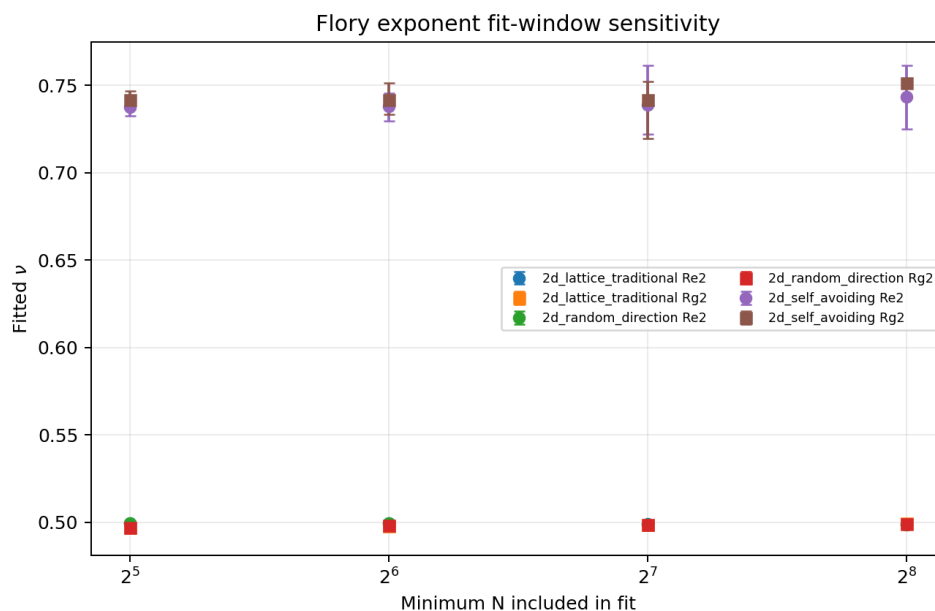


图 18: 二维 Flory 指数拟合窗口敏感性

4.3.4 分析

二维自避链的拟合 $\nu \approx 0.74$, 接近理论值 $3/4$ 。自避约束使链段不能互相穿过, 链团比理想链更膨胀, 因此 $\langle R_e^2 \rangle$ 的增长比 N^1 更快。尺寸比值约为 0.14, 低于 $1/6$, 说明 $1/6$ 是理想链结果, 不适用于二维自避链。

V. 三维格点随机游走

5.1 Problem 5(a): 三维传统格点随机游走

5.1.1 待求问题

实现三维格点随机游走。每一步以相等概率走向 6 个最近邻之一, 即在三个坐标之一加上或减去 1。计算回转半径和端到端距离, 拟合 Flory 指数, 并评论比值是否为 $1/6$ 。

5.1.2 解决方式

传统三维格点随机游走仍允许自交。每一步从

$$(\pm 1, 0, 0), \quad (0, \pm 1, 0), \quad (0, 0, \pm 1)$$

中等概率选择。它是三维理想链模型, 理论上 $\nu = 1/2$ 。

5.1.3 问题答案

拟合结果为:

模型	$\langle R_e^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)	$\langle R_g^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)
三维传统格点随机游走	0.9976	0.4988 [0.4968, 0.5011]	0.9967	0.4984 [0.4976, 0.4992]

部分数值结果:

N	$\langle R_e^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle$	比值
64	63.761	10.795	0.16930
256	256.476	42.907	0.16729
1024	1026.418	171.720	0.16730
4096	4052.350	681.341	0.16813

5.1.4 分析

三维传统格点随机游走与二维传统格点随机游走一样属于理想链, 维度改变了空间嵌入方式, 但未引入自避相互作用。因此 ν 仍接近 $1/2$, 尺寸比值也接近 $1/6$ 。

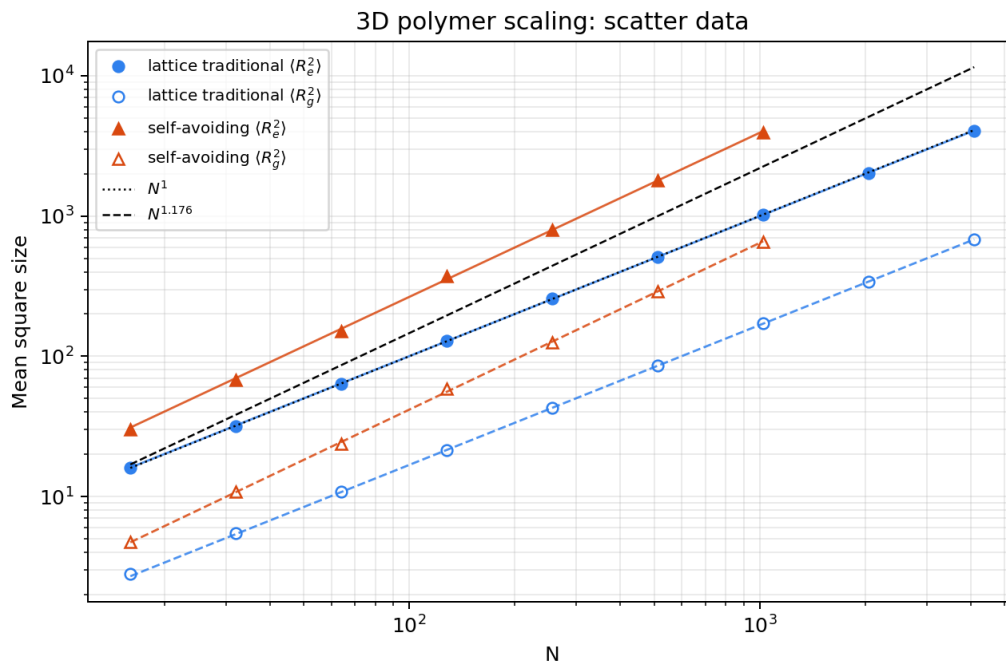


图 19: 三维聚合物尺寸标度散点与拟合线

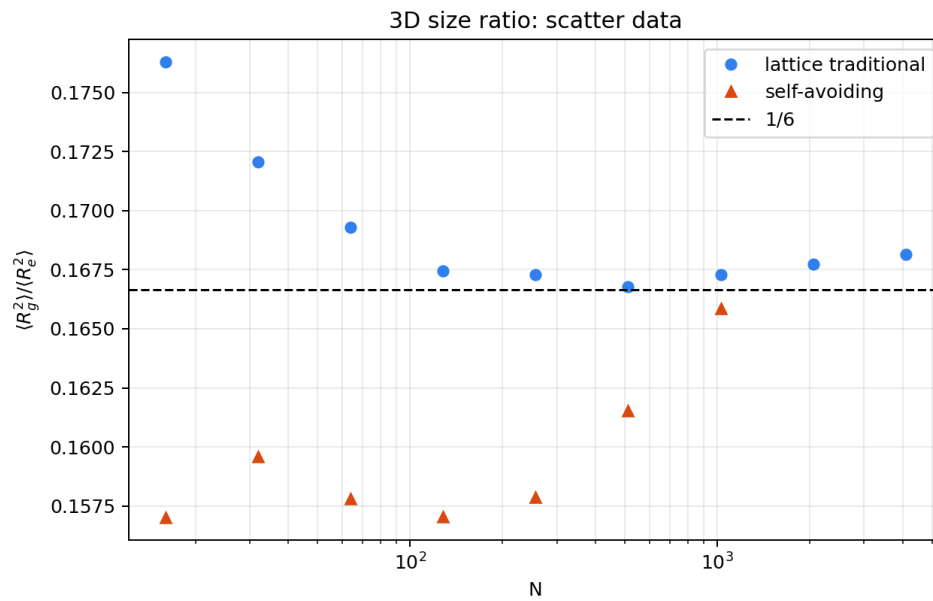


图 20: 三维聚合物尺寸比值

5.2 Problem 5(b): 三维自避随机游走

5.2.1 待求问题

实现三维自避随机游走，计算回转半径和端到端距离，拟合 Flory 指数 ν 是否接近 0.6，并评论比值是否为 $1/6$ 。

5.2.2 解决方式

三维自避链同样使用 pivot 采样。与二维相比，三维空间更宽，pivot 变换被接受的概率更高；但自避约束仍会使链膨胀。

5.2.3 问题答案

拟合结果为：

模型	$\langle R_e^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)	$\langle R_g^2 \rangle$ 斜率	ν (95% bootstrap)
三维自避随机游走	1.1697	0.5849 [0.5673, 0.5990]	1.1882	0.5941 [0.5743, 0.6065]

部分数值结果：

N	$\langle R_e^2 \rangle$	$\langle R_g^2 \rangle$	比值	pivot 接受率	有效样本数	τ_{Rg^2}
64	150.810	23.798	0.15780	0.624	568.9	2.81
256	793.792	125.329	0.15789	0.536	546.4	2.20
1024	3955.500	656.096	0.16587	0.476	323.6	2.47

5.2.4 分析

三维自避链得到 $\nu \approx 0.59$ ，接近题目提示的 0.6，也接近三维自避游走常见的 $\nu \approx 0.588$ 。尺寸比值约为 0.16，不严格等于 $1/6$ ；自避链的形状统计不同于理想链，但三维中偏离比二维略小。

5.3 Problem 5(c): 三维随机游走的暂态性

5.3.1 待求问题

说明三维传统随机游走是暂态的。

5.3.2 解决方式

设 S_n 为三维简单随机游走位置。若从原点出发后返回原点的期望次数有限，则随机游走是暂态的。三维中局部中心极限定理给出

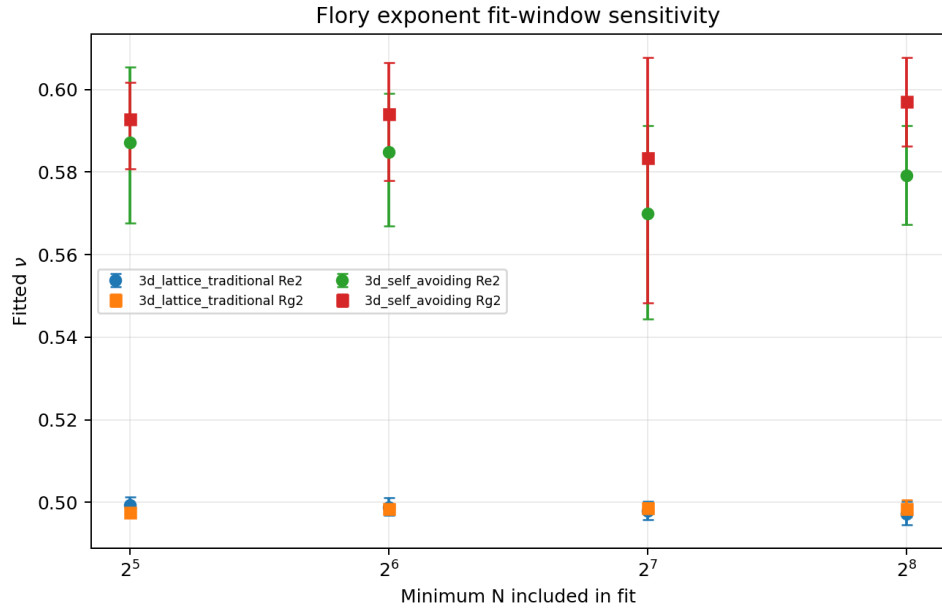


图 21: 三维 Flory 指数拟合窗口敏感性

$$P(S_{2n} = 0) = O(n^{-3/2}).$$

由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{-3/2} < \infty,$$

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(S_{2n} = 0) < \infty.$$

返回次数期望有限，因此最终返回概率小于 1，三维随机游走是暂态的。

5.3.3 问题答案

数值上模拟 30000 条三维传统格点随机游走，到 5000 步为止，曾经返回原点的比例为

$$0.3362.$$

经典三维简单随机游走的最终返回概率约为 0.3405，明显小于 1。

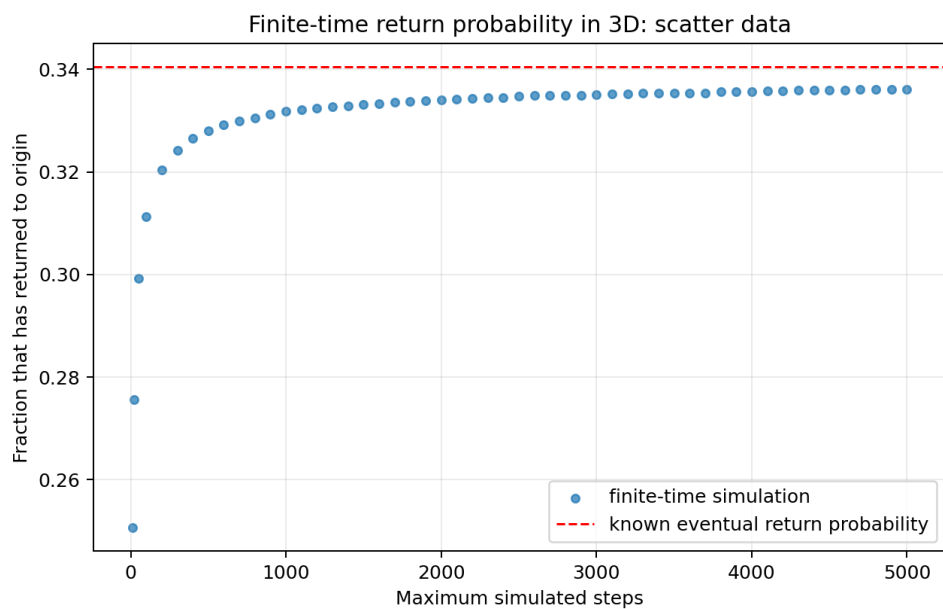


图 22: 三维随机游走有限时间返回概率

5.3.4 分析

一维和二维简单随机游走几乎必然返回原点，而三维中空间体积增长更快，走出去后“错过原点”的机会显著增大。模拟曲线逐步靠近约 0.34 的返回概率，而不是趋向 1；理论上的返回概率级数收敛给出了暂态性的根本原因。